Módulo 2 · Actividades de aplicación práctica

Planillas de cálculo con IA

Aprendizaje esperado: Resolver análisis en planillas de cálculo con fórmulas generadas por IA, verificando su exactitud.

› Actividad 1 · Las facturas pendientes de Camila

Instrucción general

En esta actividad vas a pedirle a Gemini dos fórmulas para la planilla de facturas de Camila, aplicarlas y comprobar que dan el resultado correcto. Publicas tu trabajo en el foro de la actividad, con una captura o una copia de la hoja y tu bitácora en el mensaje o en un adjunto. Como la tabla es ficticia, tu aporte lo pueden leer el facilitador y el resto del curso. Se evalúa con la rúbrica de abajo y el facilitador te responde en el foro dentro de 24 horas hábiles.

Situación

La gerenta de administración le pregunta a Camila cuánto dinero suman las facturas que todavía están pendientes de pago, y además quiere poder escribir un número de factura y ver su monto al lado. Camila lleva el registro en una planilla. Para practicar sin exponer datos de la constructora, vas a usar esta tabla ficticia. Cópiala en una hoja nueva de Hojas de cálculo de Google desde la celda A1, con los montos sin punto de miles.

	A	B	C	D	E
1	Factura	Proveedor	Tipo	Monto	Estado
2	1101	Áridos del Sur	Materiales	850000	Pagada
3	1102	Ferretería Central	Materiales	120000	Pendiente
4	1103	Hormigones Norte	Materiales	2300000	Pendiente
5	1104	Aseo Total	Servicios	95000	Pagada
6	1105	Transportes Lira	Servicios	410000	Pendiente
7	1106	Ferretería Central	Materiales	64000	Pagada

Lo que vas a hacer

Vas a pedirle a Gemini dos fórmulas, aplicarlas y comprobar que son correctas antes de dárselas por buenas a la gerenta. Ten presentes dos detalles: en SUMAR.SI, un criterio de texto escrito en la fórmula va entre comillas dobles (Google, s. f.-c), y en BUSCARV el último argumento tiene que ser FALSO para pedir una coincidencia exacta (Google, s. f.-a).

1. Escribe en G1 «Estado» y en H1 «Monto total», y debajo, en G2 y G3, las palabras Pendiente y Pagada.
2. Calcula a mano cuánto suman las facturas de cada estado y anótalo en tu bitácora antes de pedir nada.
3. Pide a Gemini la fórmula para H2. Dile el programa, el separador, qué hay en cada columna, desde qué fila, que la fórmula va en H2 y que la vas a copiar a H3.
4. Pega la fórmula en H2, cópiala a H3 y compara los dos resultados con tu cálculo. Haz clic en H3 y revisa en la barra que los rangos sigan siendo E2:E7 y D2:D7.
5. Escribe en J1 «Factura buscada», en K1 «Monto» y en J2 el número 1105. Pide la fórmula para que K2 muestre el monto de la factura escrita en J2, con coincidencia exacta.
6. Prueba en J2 los números 1105, 1102 y 1110. Este último no existe, y la fórmula tiene que mostrar un error de valor no encontrado en vez de un monto.
7. Crea un filtro en la tabla, deja visible solo el estado Pendiente y suma a mano los montos que quedan a la vista.

Los resultados que debes obtener son 2830000 para Pendiente y 1009000 para Pagada. La factura 1105 tiene que dar 410000 y la 1102, 120000. La suma de los montos visibles con el filtro tiene que ser igual a la de H2.

Lo que entregas

Publicas en el foro de la actividad una captura o una copia de la hoja con las dos fórmulas funcionando y, en tu bitácora, la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema, tu cálculo a mano y el resultado de cada prueba. Si tuviste que corregir una fórmula, anota cómo era antes y cómo quedó.

Rúbrica

Criterio	Peso	Logrado (100 %)	Parcial (60 %)	No logrado (0 %)
Genera una fórmula correcta para el problema planteado: suma por estado	35 %	La fórmula de H2 usa SUMAR.SI, los rangos no se mueven al copiarla, la celda del estado sí cambia, y en H2 y H3 da los totales correctos.	La fórmula da el total correcto en una celda, pero falla al copiarla o hubo que escribirla a mano en cada celda.	La fórmula no da los totales correctos o no usa una función de suma con condición.
Genera una fórmula correcta para el problema planteado: búsqueda	30 %	La fórmula de K2 usa BUSCARV con la columna del monto y coincidencia exacta; devuelve el monto correcto y un error con la factura que no existe.	La fórmula devuelve montos correctos, pero con la factura que no existe muestra un monto en vez de un error.	La fórmula no devuelve los montos correctos.
Comprobación en la bitácora	25 %	La bitácora tiene el cálculo a mano hecho antes de pedir, la prueba de cada fórmula con resultados conocidos y con la factura que no existe, la revisión de los rangos en H3 y la suma con el filtro.	Falta alguna de las pruebas o el cálculo a mano.	No hay pruebas registradas.
Registro de las fórmulas	10 %	Anota la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema y, si corregiste alguna, cómo era antes y cómo quedó.	Falta una de las fórmulas o la corrección no muestra el antes y el después.	No registra las fórmulas.

La actividad se aprueba con 60 % o más.

› Actividad 2 · Una fórmula para tu planilla, comprobada

Instrucción general

En esta actividad vas a resolver con una fórmula generada por IA una pregunta que hoy respondes a mano en tu planilla, y a comprobarla con datos de prueba antes de confiar en ella. Lo subes como tarea en el aula, con tu tabla de prueba en una captura o una copia y tu bitácora en un documento de texto o en PDF. Solo lo ven tú y el facilitador, porque trabajas con una planilla real de tu cargo. El facilitador lo revisa con la rúbrica de abajo y te deja su retroalimentación en un plazo de hasta 72 horas.

Situación

Si en tu trabajo usas una planilla, probablemente hay una pregunta que respondes a mano y que una fórmula podría resolver: cuánto suma un tipo de gasto, cuántas unidades quedan de un producto, cuál es el estado de un pedido o de una factura. Vas a resolver esa pregunta con una fórmula generada por IA y a comprobarla con datos de prueba. Trabaja siempre sobre una copia de la planilla en la que hayas cambiado nombres, RUT, montos y cualquier dato sensible, y respeta lo que diga tu empresa sobre qué información se puede usar en estas

Lo que vas a hacer

Vas a armar una tabla pequeña de prueba con tus propias columnas, conseguir la fórmula y someterla a pruebas. Los errores en planillas son comunes y no triviales, y la técnica que ha mostrado eficacia es revisar celda por celda (Panko, 2000). Para tener un segundo camino hacia el mismo número sirven los filtros, que ocultan las filas que no quieres ver sin borrarlas (Google, s. f.-b).

1. Copia los encabezados de tu planilla y entre cinco y ocho filas a una hoja nueva, con los datos ya cambiados, y escribe en una línea la pregunta que quieres responder.
2. Calcula a mano el resultado correcto con esos datos y anótalo antes de pedir la fórmula.
3. Pide la fórmula a Gemini diciéndole el programa, el separador, qué hay en cada columna, desde qué fila y en qué celda va la fórmula, sin pegar datos reales: con los encabezados y la descripción de las columnas basta.
4. Aplica la fórmula, cópiala si corresponde y compara el resultado con tu cálculo.
5. Haz estas pruebas: cambia un dato y mira si el resultado cambia como esperabas, deja una celda en 0 o vacía, y lee la fórmula de al menos una celda copiada.
6. Comprueba el resultado por un camino distinto, con un filtro y una suma a mano.
7. Si encontraste un error, corrígelo y vuelve a probar. Si no encontraste ninguno, quita los signos $ de la fórmula, cópiala de nuevo y anota qué cambió y cómo lo detectaste.

Lo que entregas

Subes como tarea en el aula tu tabla de prueba, la pregunta, tu cálculo a mano, la fórmula que propuso Gemini y la fórmula final. En tu bitácora describe cada prueba que hiciste, con lo que esperabas y lo que obtuviste, y el error que encontraste o provocaste, cómo lo detectaste y cómo lo corregiste.

Rúbrica

Criterio	Peso	Logrado (100 %)	Parcial (60 %)	No logrado (0 %)
Comprueba el resultado con datos de prueba	30 %	El resultado de la fórmula final coincide con tu cálculo a mano, hecho antes de pedir la fórmula, y con el camino del filtro.	Coincide con uno de los dos caminos, o el cálculo a mano se hizo después.	El resultado no coincide o no se comparó.
Pruebas con resultado conocido	25 %	La bitácora muestra al menos dos pruebas distintas, cada una con lo que esperabas y lo que obtuviste.	Hay una sola prueba o no se anota lo esperado.	No hay pruebas registradas.
Corrige errores	30 %	Describe un error encontrado o provocado: qué estaba mal, en qué prueba apareció y qué cambiaste para corregirlo.	Menciona un error, pero no explica cómo lo detectaste o cómo lo corregiste.	No hay error detectado ni corrección.
Tabla de prueba y cuidado de los datos	15 %	La tabla tiene entre cinco y ocho filas con datos cambiados, la pregunta está en una línea y el pedido a Gemini no trae datos reales.	Falta la pregunta o la tabla no tiene las filas pedidas.	La tabla o el pedido conservan datos sensibles.

› Referencias bibliográficas

Google. (s. f.-a). *BUSCARV*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3093318?hl=es

Google. (s. f.-b). *Ordenar y filtrar tus datos*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3540681?hl=es

Google. (s. f.-c). *SUMAR.SI*. Ayuda de Editores de Documentos. https://support.google.com/docs/answer/3093583?hl=es

Panko, R. R. (2000). *Spreadsheet errors: What we know. What we think we can do*. arXiv. https://arxiv.org/abs/0802.3457